Rookiezpark

운영 매뉴얼

고교야구 기록 사이트가 어떻게 굴러가는가

사이트	rookiezpark.com
저장소	highschool-stats-pipeline (데이터·스크립트) · highschool-stats-web (사이트)
기준일	2026년 10월 7일
읽을 사람	새로 합류한 팀원, 사이트를 운영할 사람

이 문서는 **무엇이 어디서 어떤 순서로 돌아가는지**를 설명합니다. 코드 구조와 지표 계산식은 저장소의 README.md 와 스탯_설명_및_계산식.md 에, 내 계정으로 처음 설치하고 커밋하는 방법은 팀원_매뉴얼.md 에 있습니다.

차례

1. 한눈에 보기
2. 경기 하나가 사이트에 뜨기까지
3. 사이트가 바뀌는 세 가지 길
4. 평소 운영 주기
5. 사람과 권한
6. 드래프트 운영
7. 비밀 정보 관리
8. 팀원 작업 방법
9. 문제가 생기면
부록. 자주 쓰는 명령

1. 한눈에 보기

Rookiezpark 는 대한민국 고교야구 경기 기록을 모아 검증하고, 세이버메트릭스 지표로 가공해 공개하는 사이트입니다. 원료는 대한야구소프트볼협회(KBSA) 사이트의 기록지이고, **사람이 손으로 보정한 기록지**를 코드가 다시 재현해 공식 기록과 맞춰 본 뒤에만 사이트에 올립니다.

규모 (2026-10-06)

항목	값
시즌	2023~2026
2026 경기 수	976경기
사이트 데이터	JSON 33,086개 · 440MB (선수 파일은 압축) — web 저장소에 함께 커밋
드래프트	2021~2027 지명자 전원, 2021~2026 입단 계약금 646명

사이트 메뉴

메뉴	내용	보는 사람
선수·팀 리더보드	타격·투구 지표 순위, 팀 순위표 (대회별 포함)	전체
클러치 · 뎁스차트	득점권 성적과 승리확률 기여 / 팀별 포지션 배치	전체
팀 · 경기별 기록	팀 페이지 / 경기마다 이닝별 중계·승리확률	전체
선수 검색	선수별 시즌·경기 기록, 상대전적(1타석이라도 맞붙은 상대 전부)	전체
투구수 관리	KBSA 투구수 제한 규정에 따른 휴식일 현황	전체
국가대표 · 올스타 · 해외 입단	명단과 기록 (관리 화면에서 입력)	전체
신인 드래프트	역대 지명자, 계약금, 학교·지역 집계	전체
커뮤니티	게시판	읽기 전체 · 쓰기 로그인
구장 · 드래프트 예측 · 공식·상수	파크팩터 / 지명 확률 / 시즌 상수	파트너·관리자
트래킹 (아카데미 Rapsodo)	선수 상세의 측정 구역(퍼센타일·무브먼트·구속 분포·타구) / 트래킹 연결 화면	관리자

쓰고 있는 서비스

서비스	하는 일	계정·요금제
GitHub	코드와 구운 데이터 보관. 비공개 저장소 2개	Ryong1001 개인 계정
GitHub Actions	web 저장소에 올라오면 검사 후 배포	위와 같음
Vercel	사이트 호스팅, 서버 환경변수	Ryong1001 · Hobby
Google Drive	기록지 원본, 검수 결과, season_full — 모든 원본의 보관소	팀 공유 폴더
Google Colab	크롤링·검수 노트북 실행	각자 구글 계정
Upstash Redis	명단·드래프트·계정·제보·게시판 — 배포 없이 바뀌는 데이터	-
Google OAuth / Analytics	일반 이용자 로그인 / 방문 통계	-

저장소가 둘인 이유 — pipeline 과 web 의 차이

사이트에 올릴 데이터를 만드는 코드와 **사이트 자체의 코드**를 나눠 둡니다. 데이터는 pipeline 에서 만들어져 web 으로 넘어가고, 사이트는 **web 만 보고** 배포됩니다.

구분	pipeline (highschool-stats-pipeline)	web (highschool-stats-web)
하는 일	기록 수집·검수, 지표 계산, JSON 굽기, 드래프트 예측 학습	사이트 화면·API, 로그인, 관리 화면
담긴 것	1~6번 노트북, lib/(스탯 엔진), scripts/(굽기), 분석/, 문서	app/(Next.js), data/(구운 JSON), .github/(배포 설정)
언어	Python · Jupyter	TypeScript · React(Next.js)
실행하는 곳	Colab(노트북) · 로컬 PC(scripts/)	로컬 npm run dev · Vercel
필요한 권한	Drive 원본 접근 (파이프라인 담당)	없음 — 클론만으로 실데이터가 뜸
커밋하면	사이트는 바뀌지 않음	master 에 들어가면 16~20분 뒤 사이트 반영
폴더 위치	졸업작품/ (맨 위)	졸업작품/web/ (pipeline 안에 따로 클론)
setup 역할	full(파이프라인) · record(기록원)	web(웹 개발)

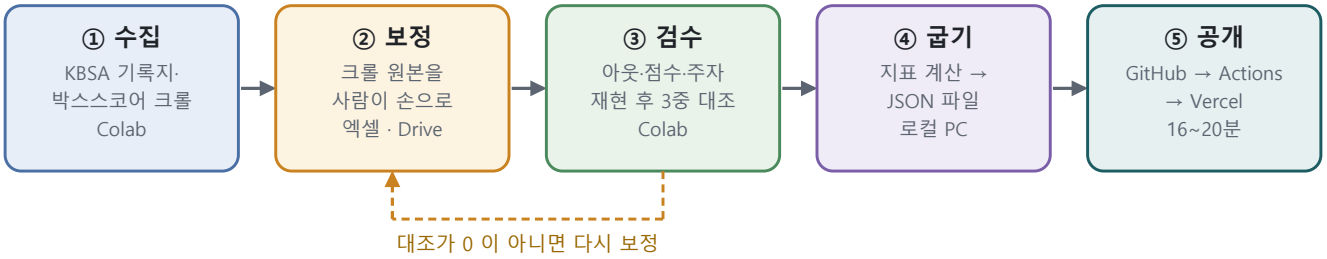
어느 쪽을 고쳐야 하나

- **숫자가 틀렸다**(지표 값, 경기 기록) → pipeline 의 lib/·scripts/ 를 고치고 다시 굽습니다. web/data 의 JSON 을 손으로 고치면 다음 굽기(refresh_all)에 덮여 사라집니다.
- **화면이 이상하다**(배치, 문구, 정렬, 색) → web 의 app/ 을 고칩니다.
- **새 지표를 화면에 보이고 싶다** → 둘 다 고칩니다. pipeline 에서 JSON 에 값을 넣고, web 에서 그 값을 그립니다.

web/ 은 pipeline 폴더 안에 있지만 **다른 저장소**입니다. 졸업작품/ 에서 친 git 명령은 pipeline 에, web/ 안에서 친 명령은 web 에 적용됩니다. pipeline 의 .gitignore 가 web/ 을 빼 두어 둘이 섞이지 않고, 이 배치는 **python scripts/setup.py** 가 알아서 맞춥니다. web/data/ 변경은 굽기 스크립트가 따로 커밋하므로 코드 커밋에 섞지 않습니다.

2. 경기 하나가 사이트에 뜨기까지

KBSA 사이트(korea-baseball.com)에서 출발해 rookiezpark.com 까지



단계	어디서	무엇으로	나오는 것
① 수집	Colab	1번 크롤링 노트북 (5·6번: 수비이닝·일정)	기록지 xlsx(10경기/파일), batter_box, pitcher_box, inning_summary
② 보정	사람(엑셀)	Drive + 작업자 현황 시트	손으로 고친 기록지
③ 검수	Colab	2-3 통합 체크 → run_all_pipeline(2026)	full_tracked → season_full (4번 노트북)
④ 굽기	로컬 PC	scripts/refresh_all.py (약 15~20분)	web/data/** JSON
⑤ 공개	Vercel	GitHub Actions 가 검사 후 배포	사이트 반영 (16~20분)

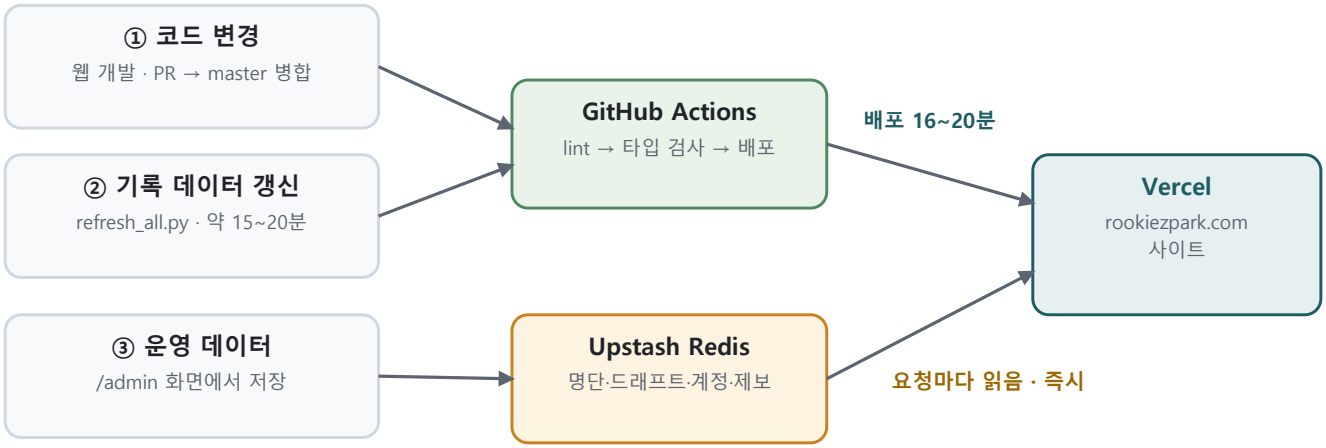
검수가 핵심인 이유

기록지를 코드로 다시 읽어 **이닝별 아웃·점수, 타자 성적, 투수 성적** 세 가지를 KBSA 공식 기록과 대조합니다. 차이가 0 이 될 때까지 사람이 기록지를 고치고 다시 돌립니다. 이 루프가 끝나야 season_full 이 만들어지고, 그때부터 지표 계산과 공개가 가능합니다.

주의 — 같은 전처리 코드가 노트북 세 곳에 복사돼 있습니다. 갈라져도 오류가 나지 않고 결과만 조용히 틀리므로, 고칠 때는 '검수 코드 동기화 검사' 노트북으로 세 곳이 같은지 확인합니다.

3. 사이트가 바뀌는 세 가지 길

사이트에 무언가가 반영되는 길은 셋뿐입니다. **무엇을 바꾸느냐에 따라 길과 걸리는 시간이 다릅니다.**



길	바꾸는 것	누가	반영까지
① 코드	화면·기능·API	웹 개발	master 병합 후 16~20분
② 기록 데이터	경기·선수·랭킹 등 모든 기록 JSON	파이프라인 담당 1명	굽기 약 15~20분 + 배포 16~20분
③ 운영 데이터	올스타·국가대표·해외 입단 명단, 드래프트 지명·계약금, 계정, 제보, 게시판	관리자	저장하는 즉시

배포가 16~20분 걸리는 것은 일부러 가장 느린 빌드 설정을 쓰기 때문입니다. 병합 직후 사이트가 안 바뀌었다고 다시 푸시하지 마세요. 20분이 지나도 그대로면 GitHub 의 Actions 탭에서 검사가 막혔는지 봅니다.

③은 구운 JSON 위에 Upstash 값을 덮어 보여주는 구조입니다. 그래서 Upstash 가 비거나 죽어도 마지막으로 구운 JSON 으로 화면이 뜨고(보호 장치가 사이트를 죽이지 않도록 하는 원칙), 다음 굽기 때 Upstash 내용이 JSON 으로 다시 들어갑니다.

4. 평소 운영 주기

언제	무엇을	어디서	담당
경기가 열린 뒤	1번 노트북으로 기록지·박스스코어 크롤	Colab	파이프라인
크롤 직후	기록지 보정 (작업자 현황 시트로 분배)	Drive·엑셀	기록원
보정 후	run_all_pipeline(2026) → 대조 0 까지 보정과 반복	Colab	기록원
대조 0 이 되면	4번 노트북으로 season_full 마감 (필요하면 5·6번)	Colab	파이프라인
그다음	python scripts/refresh_all.py → 자동 커밋·푸시 → 자동 배포	로컬 PC	파이프라인
배포 후	새 경기·랭킹 확인. 이상하면 /admin/kbsa-check 로 공식 기록과 대조	브라우저	파이프라인
수시	명단 입력, 제보 처리, 게시판 관리	관리 화면	관리자
드래프트 당일 (9월)	입력기로 지명 결과 입력	오프라인 PC	관리자
드래프트 몇 주 뒤	구단 발표가 나오면 계약금 입력, 예측 채점	입력기 → 사이트	관리자·분석

데이터 갱신(refresh_all.py)은 한 사람만, 동시에 돌리지 않습니다. 같은 JSON 을 서로 덮어써 커밋이 엇갈립니다. 팀원 계정으로 돌릴 때는 **--allow-any-author** 를 붙입니다(기본값은 작성자 검사로 막혀 있음).

5. 사람과 권한

사이트 계정은 4등급이고, 관리자 안에서 한 번 더 나뉩니다. 로그인 상태는 서명된 쿠키 하나로 다루며, 실제 권한은 각 화면과 API 가 서버에서 다시 확인합니다.

등급	들어오는 법	볼 수 있는 것 · 할 수 있는 것
비로그인	—	공개 시즌(2023~2026)의 모든 기록
일반 사용자	구글 로그인	+ 기록 오류 제보, 게시판 글쓰기
파트너 (외부)	아이디·비밀번호 (주 관리자가 발급)	+ 비공개 선수·과거 시즌·랭킹 보정열·구장 파크팩터
관리자	아이디·비밀번호 (주 관리자가 발급)	+ /admin 전체, /predict, 데이터 반출
주 관리자 (1명)	환경변수 ADMIN_ID	+ 파트너·관리자 계정 발급과 회수

계정을 나눠 주는 권한을 주 관리자 한 명에게만 두는 이유는, 관리자가 파트너 계정을 직접 만들 수 있으면 목록을 숨겨 봐야 의미가 없기 때문입니다. 파트너·관리자 계정은 지우는 즉시 로그인이 풀립니다.

관리 화면

경로	용도
/admin	제보 처리, 구글 계정 목록·차단, 데이터 현황, 파트너·관리자 계정(주 관리자만)
/admin/rosters	올스타·국가대표·해외 입단 명단 입력. 임시 저장 가능, 직전 20개 이력 보관
/admin/draft	드래프트 지명·계약금 입력 (입력기와 같은 저장소)
/admin/draft-score	드래프트 예측 채점 결과
/admin/constants	시즌마다 적합된 상수(선형가중치, RE24 표)
/admin/seasons	공개하지 않은 과거 시즌 열람
/admin/kbsa-check	고친 기록지 vs KBSA 공식 박스스코어 대조
/board	게시판 — 관리자는 글 고정·삭제

6. 드래프트 운영

드래프트는 1년에 한 번(9월)이지만 손이 가장 많이 가는 운영 업무입니다. 지명 결과는 입력기(데스크톱 프로그램) 또는 /admin/draft 에서 넣고, 저장하는 즉시 /draft 에 뜹니다.

6-1. 입력기

- 관리 화면의 '내려받기'로 zip 을 받아 **압축을 푼 뒤** 실행합니다(zip 안에서 바로 실행하면 실패합니다). 현재 버전 2026.10.04.
- 표는 11라운드 × 10구단으로 미리 펴 둡니다. 선수 이름이나 초성(예: ㅂㅈㅎ)으로 찾아 고릅니다.
- 인터넷이 끊겨도 PC 에 적어 두었다가 연결되면 보냅니다.

6-2. 계약금

- 계약금은 드래프트 당일이 아니라 **몇 주 뒤 구단 발표**로 나옵니다. 그때 줄을 골라 '계약금(만원)' 칸만 채우고 적용합니다.
- **비워 두면 '모름', 0 은 '받지 않음'**(해외 복귀 선수 등)입니다. 둘은 다릅니다.
- 만원 단위로 적습니다(25000 = 2억 5,000만). 100억을 넘으면 원 단위 실수로 보고 막습니다.
- 2021~2026 은 구단 발표·기사·KBO 기록실에서 모은 값이 이미 들어 있습니다(출처는 pipeline 의 data/신인_계약금_*.csv).

6-3. 같은 학교 동명이인

같은 학교에 이름이 같은 선수가 있으면 이름만으로는 구분할 수 없습니다(예: 2027 공주고 김영준 두 명은 3학년·투수·우투우타까지 같았습니다).

- 고를 때: 후보 줄 끝에 경고 표시와 함께 **'동명이인 2008.09.05생 50.0이닝'**처럼 생년월일과 이닝이 붙습니다.
- 지명 목록과 공개 표(/draft): 이름 옆에 **등번호(#18)**가 붙습니다. 동명이인이 아니면 붙지 않습니다.
- 등번호는 해마다 바뀌지만 생년월일은 바뀌지 않으므로, 확실하지 않으면 생년월일로 고릅니다.

6-4. 예측과 채점

- 드래프트 예측(/predict)은 드래프트 **전에** 동결해 둡니다(snapshots/). 결과를 보고 다시 구운 것은 예측이 아니기 때문입니다.
- 드래프트가 끝까지 들어오면 **python scripts/score_predictions.py --save** 로 채점합니다. 덜 들어온 상태에서는 스크립트가 거부합니다.
- 잣대는 AUROC 와 **상위 90명 적중 수**입니다(고졸 지명이 해마다 87~94명이라, 실제 지명 규모로 뽑았을 때 몇 명이 맞았나).
- 드래프트 뒤에 만든 모델은 '사후' 줄로 따로 표시합니다(scripts/score_posthoc.py). 사전 예측과 같은 무게로 읽지 않습니다.

2027 드래프트 채점	AUROC	상위 10	상위 30	상위 50	상위 90
동결본 (국가대표 가산 후)	0.8672	8	21	30	41
가산 전	0.8619	7	20	30	40
사후: 능력 모델 + 투수 K%oe	0.8697	10	21	30	39

6-5. 원본 오류를 찾았을 때

드래프트 원본은 Drive 의 'KBO 신인드래프트 지명자.xlsx' 입니다(**시트 이름은 개최 연도** — 2022 드래프트는 '2021' 시트). 오류를 찾으면 엑셀을 고치고 **python scripts/export_draft.py** 를 다시 돌립니다. 엑셀을 바로 고칠 수 없을 때를 위해 스크립트에 정정표(ERRATA)가 있습니다 — 원본이 틀린 값 그대로일 때만 고치므로, 엑셀이 고쳐지면 저절로 멈춥니다.

> 엑셀을 고칠 때 옆 칸이 함께 바뀌지 않았는지 꼭 확인합니다. 2026-10-04 에 구단을 고치다 다른 선수의 포지션이 투수 → 외야수로 바뀐 일이 있었고, 다시 구운 결과를 이전과 비교해서 잡았습니다.

7. 비밀 정보 관리

열쇠	어디에	가진 사람	새면
VERCEL_TOKEN 등 3개	web 저장소 Actions Secrets	저장소 주인	누구나 배포 가능 → Vercel 에서 토큰 폐기
서버 환경변수	Vercel 프로젝트 설정	저장소 주인	해당 값만 교체 (SESSION_SECRET 교체 = 전원 로그아웃)
Drive 폴더 공유	Google Drive	기록원 각자	공유 해제

- secrets/, .env, .env.local 은 커밋하지 않습니다. **git add -f 로 강제하지 마세요.**
- 로컬 개발용 관리자 아이디·비밀번호는 각자 다른 값을 씁니다. 실서비스 값은 공유하지 않습니다.

8. 팀원 작업 방법

처음 한 번

- 저장소 주인이 GitHub → Settings → Collaborators 에서 **두 저장소 모두** 초대합니다(아이디 대신 메일로도 됩니다). 초대는 7일 뒤 만료됩니다.
- git config 로 내 이름·메일을 정하고, PC 에 다른 GitHub 계정이 저장돼 있으면 Windows 자격 증명 관리자에서 지웁니다.
- git clone 후 **python scripts/setup.py** — 역할(web / full / record)에 맞게 설치와 web/ 배치까지 합니다.
- Colab 을 쓸 사람은 공유받은 Drive 폴더를 '내 드라이브/4-1/' 자리에 바로가기로 둡니다(노트북이 그 경로를 씁니다).

매번

```
git switch master
git pull
git switch -c feat/하는-일
... 작업 ...
git add 바꾼파일 → git commit → git push -u origin feat/하는-일
```

- GitHub 에서 Pull Request 를 열고, 웹이면 미리보기 주소로 확인한 뒤 병합합니다. master 에 직접 올리지 않습니다.
- 웹 코드는 올리기 전에 npm run lint 와 npx tsc --noEmit 를 돌립니다. 여기서 막히면 배포도 막힙니다.
- 코드 커밋에 web/data 변경을 섞지 않습니다. data 충돌이 나면 원격 것을 받으면 됩니다.

web 저장소는 데이터 파일이 많아 브랜치 전환(git switch)에 몇 분이 걸립니다. 중간에 창을 닫으면 파일 일부만 바뀐 채로 남습니다(실제로 draft.ts 가 빈 파일로 남은 적이 있습니다). 끝날 때까지 기다리고, 이상하면 git status 로 확인한 뒤 git restore 로 되돌립니다.

9. 문제가 생기면

증상	확인할 것
뭐가 안 되는지 모르겠다	python scripts/setup.py --check 출력을 그대로 공유
푸시했는데 사이트가 안 바뀐다	20분 기다리기 → GitHub Actions 탭에서 lint·타입 검사 실패 여부
잘못된 버전이 배포됐다	Vercel 대시보드에서 직전 배포로 되돌리기 → git revert 로 코드도 되돌려 푸시
기록 숫자가 이상하다	코드보다 먼저 데이터 계약(README 의 '데이터 계약과 함정')과 선수 마스터 품질 확인
export 를 돌렸는데 사이트에 없다	web/ 이 진짜 web 저장소인지(web/.git), 다른 브랜치에서 돌리지 않았는지
Drive 에서 파일을 못 찾는다	파일 이름이 정확한지. 같은 이름 파일이 둘이면 최신본을 고르므로 옛 파일이 남아 있지 않은지
Upstash 가 죽었다	사이트는 구운 JSON 으로 계속 뜬다. 명단 입력·로그인 쓰기만 멈춤
403 ... denied to 다른계정	PC 에 저장된 다른 GitHub 계정 → 자격 증명 관리자에서 git:https://github.com 제거
Colab 에서 MyDrive/4-1 경로가 없다	바로가기의 위치·이름이 노트북 경로와 같은지

데이터를 다룰 때 특히 자주 틀리는 것

항목	진짜 의미
outs_when_up	그 플레이가 만든 아웃 수 (아웃카운트가 아님)
season_full 행 순서	시계열이 아님 — 초 공격 전체 → 말 공격 전체로 팀별 묶음
scored_run	주자를 불러들인 타자 행에 주자 타순으로 기록
pitcher_box.IP	소수 이닝(5.333). 아웃 변환은 IP_raw("5.1")로
등번호	0 = 미확인, 100 = 번호 없음, 1~99 = 실번호

부록. 자주 쓰는 명령

하려는 일	명령
설치·진단	python scripts/setup.py / python scripts/setup.py --check
데이터 전체 갱신(굽기+커밋+푸시)	python scripts/refresh_all.py (팀원: --allow-any-author)
굽기만	python scripts/refresh_all.py --no-commit
일부만 다시 굽기	python scripts/refresh_all.py --only draft,rankings
드래프트 데이터 다시 굽기	python scripts/export_draft.py
드래프트 예측 채점	python scripts/score_predictions.py --save
사후 모델 채점	python scripts/score_posthoc.py --save
입력기 다시 묶기	python desktop/build.py (web/downloads 에 복사됨 → web 커밋·배포)
웹 로컬 실행	cd web → npm run dev (http://localhost:3000)
웹 올리기 전 검사	npm run lint / npx tsc --noEmit

더 읽을 문서 (pipeline 저장소)

문서	담은 것
README.md	전체 설계, 파이프라인, 운영 방식, 데이터 계약과 함정
ONBOARDING.md	역할별 준비물, 브랜치·배포 규칙, 하지 말 것
팀원_매뉴얼.md	내 계정으로 Drive 연결부터 커밋·푸시까지 단계별
스탯_설명_및_계산식.md	사이트에 쓰는 지표 정의와 계산식
web/README.md · web/AUTH.md	웹 앱 구조와 로그인·권한 설계